

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17 8
REFERÊNCIAS	17 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa	19

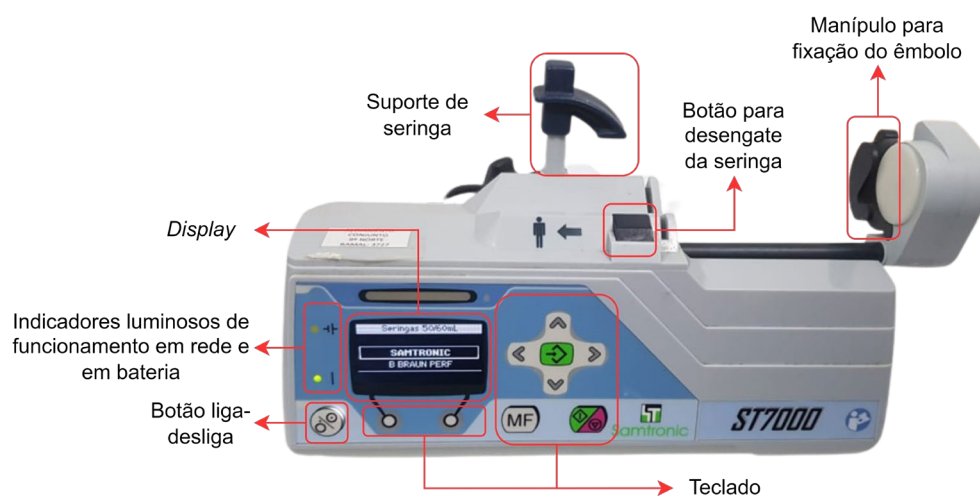
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em bombas de infusão de seringa.

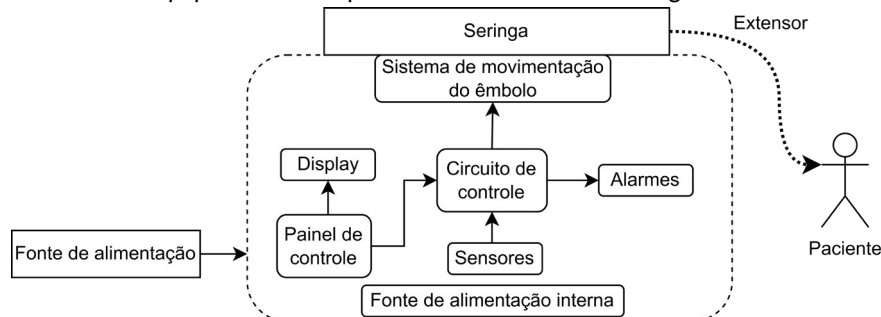
As bombas de seringa são equipamentos médico-hospitalares destinados à infusão controlada de medicamentos e outras soluções ao paciente, utilizando uma ou mais seringas de acionamento (ABNT, 2015). A aplicação pode ser intravenosa, epidural ou subcutânea. Através de seus controles eletrônicos, é possível programar fluxos de infusão de até 0,1ml por hora. O equipamento conta ainda com alarmes específicos e biblioteca de drogas que auxiliam na redução de erros quanto à administração de medicamentos. Geralmente são utilizadas em Unidades de Terapia Intensiva.

Figura 1 - Bomba de infusão de seringa.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bomba de infusão de seringa.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR IEC 60601-2-24:2015 - Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial de
BRASIL (2004)	Boletim Informativo de Tecnovigilância (BIT) - Edição de 2004. - Riscos associados ao uso de bombas de
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenção
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médicos
TERUMO (s.d.)	Terefusion. Bomba de Seringa. Modelos TE-372 TCI/TE-372 TCI/TIVA. Manual do Operador.
FRESENIUS (2017)	Agilia. Agilia SP MC. Agilia SP MC WiFi. Bomba de seringa. Aplicável à versão de software 2.3 de uso. Para uso em estabelecimentos de saúde
LIFEMED (2019)	Lifemed. Bomba de seringa LF Inject. Manual do usuário
FRESENIUS (2015)	Agilia Intuitive Generation. Injectomat MC Agilia. Bomba de seringa. Instruções de uso. Fresenius Kabi. Cari
SAMTRONIC (2015)	Manual do usuário. Bomba de Infusão de Seringa ST7000S, ST7000TCI e ST7000S TCI. Samtronic.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BBRAUN (2015)	Infusomat Space e acessórios. Instruções de uso para Software 686L. BBraun.
---------------	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) (1/4x5”); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Taman

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Proveta graduada. Capacidade Intervalo de graduação 0,1ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 1/100s.
Seringa e extensor	Seringa compatível com marca e modelo da medicação.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Quando reprovada no teste de bateria.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.002 – Página 7/20		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

DE SERINGA	
Emissão:	Versão:
Próxima revisão:	
 Risco/Exposição biológico (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou óculos de proteção incolor.	Equipamentos de proteção sugeridos Risco Máscara PFF2/N95, luva de procedimento reutilizável, Choque elétrico Calçado de segurança.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza



- Pano macio;
- Esponja sem superfície abrasiva;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

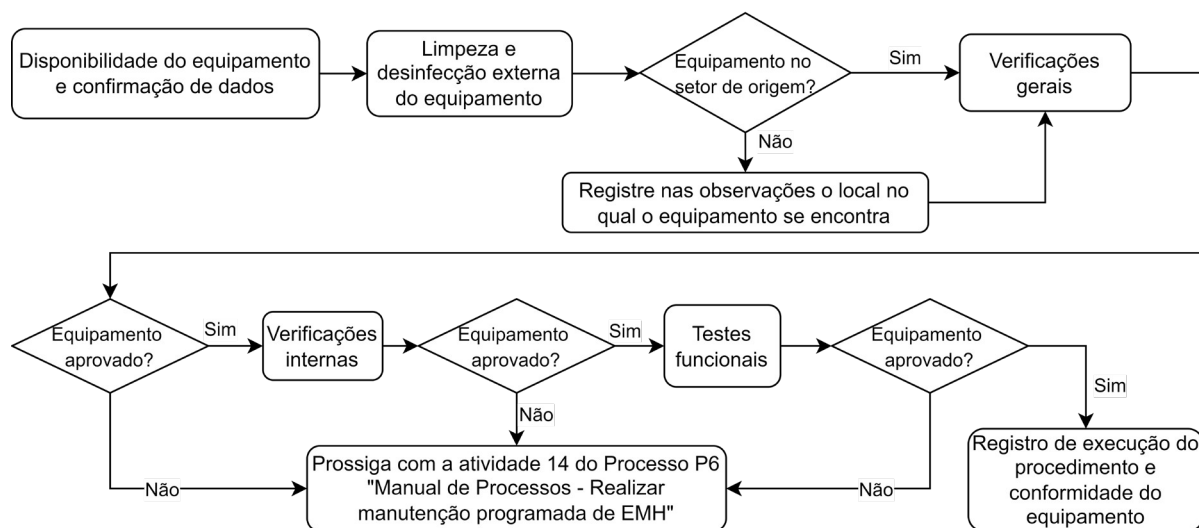
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em bomba de infusão de seringa.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa é de 4 (quatro) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (5) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 19 pontos – Periodicidade: quadrimestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento: compartimento da seringa, teclado, êmbolo, alavanca de liberação da seringa, cabo de força, base, alça de sustentação, suporte, sensor de seringa, sensor de pressão do embolo e travas. Remova toda sujidade na superfície do equipamento e seus acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para os casos em que o sensor de seringa e pressão do embolo forem aparentes e do tipo óptico, certifique-se de que não ficaram fiapos ou manchas sob o sensor. Não toque no sensor, se necessário utilize algodão para remoção de manchas ou fiapos.

Para desinfecção, umedeça um pano macio com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e seus acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Material corrosivo, como escovas de metal ou soluções corrosivas, não deve ser utilizado.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo



em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

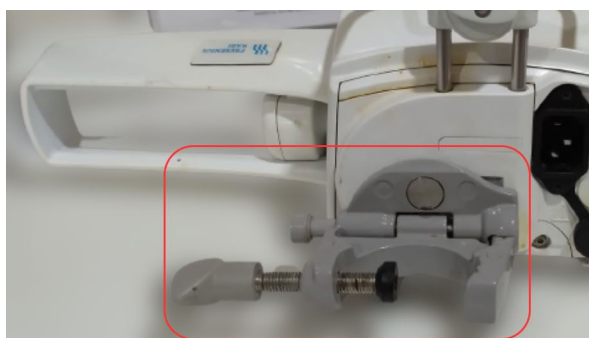
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformações. Registrar avarias localizadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre nas observações. Se houver algum parafuso frouxo, realize o ajuste. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso e registre no <i>checklist</i>.
Integridade e continuidade do cabo de força	Verifique se há alguma parte deformada e/ou exposto o cabo de força. Para cabos de força destacáveis, utilizar um multímetro, teste sua continuidade. Se não houver continuidade, realize a substituição do cabo de força e registre nas observações.
Integridade do display	Verifique a integridade do display quanto a deformações, rachaduras, manchas e arranhões. Avarias que não prejudiquem o funcionamento do equipamento devem ser registradas nas observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar ou <i>display</i> com pontos que possam causar erro de leitura de informação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento Preventivo de Manutenção.	
Integridade do teclado		- Verifique se as indicações das teclas estão legíveis. - Verifique a integridade do teclado quanto a rachaduras, partes expostas, deformações e manchas. Avarias devem ser registradas nas observações. - Teste as teclas e verifique se ficam presas quando acionadas, incluindo a tecla liga/desliga. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, teclas ilegíveis ou teclas não funcionais, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento Preventivo de Manutenção.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, realize a substituição.	
Integridade do manípulo de fixação do êmbolo		- Verifique a integridade do manípulo de fixação do êmbolo quanto a rachaduras e deformidades. Figura 4 - Exemplo de manípulo de fixação do êmbolo.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como manípulo de fixação solto ou quebrado, proceder com atividade 14 do Procedimento Preventivo de Manutenção.	
Integridade física do suporte da seringa		Verifique a integridade do suporte de fixação da seringa quanto a rachaduras e deformidades. Verificar se a seringa fica fixa no suporte. Registrar avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 5 - Exemplo de suporte de seringa.  Fonte: Elaboração própria (2021) Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como suporte quebrado, proceder atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo
Integridade da trava de empilhamento de bombas		✓ Alguns equipamentos não possuem trava de empilhamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Verifique a integridade e a funcionalidade da trava de empilhamento de bombas, não deve haver rachaduras nem deformidades. A trava geralmente está localizada na parte superior ou inferior da bomba de infusão de seringa. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que a trava de empilhamento estiver quebrada, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Integridade do fixador de suporte		Figura 6 - Exemplo de fixador.  Fonte: Elaboração própria (2021) Caso o fixador esteja quebrado, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Bateria		- Retire o equipamento da rede elétrica. Ligue o equipamento e verifique se é acionado alarme visível indicando que o equipamento está funcionando em bateria. - Quando aplicável, verifique se o estado da bateria apresentado no display. - Realize os demais testes do procedimento com o equipamento funcionando em bateria. Caso o equipamento se desligue em tempo inferior a 2 minutos, proceder com atividade 14 do Processo F “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo bomba de infusão de  seringa estão localizados em sua base e/ou parte posterior, por vezes cobertos com protetores plásticos nas laterais do equipamento. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento oAo retirar os parafusos separe-os por local ao qual pertencem. oQuando aplicável. Verifique se há travas e/ou parafusos no interior do compartimento de baterias, se houver, remova-os. Remova a bateria. oAlgumas carcaças se encaixam também por travas, busque-as no compartimento de bateria. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, a depender do modelo do equipamento será necessário realiza desconexão de cabos que conectam o display e painel de controle, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a) (b) Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e anote no relatório. Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpador de contato nas placas e teste o equipamento.			
Limpeza Interna			
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		O autoteste é realizado pelo equipamento assim que ele é ligado. Geralmente é apresentada na tela uma indicação de que o teste está sendo efetuado. Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e realize os ajustes necessários. Se o erro persistir, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.	
Identificação da seringa		Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e realize os ajustes necessários. Se o erro persistir, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”. Preencha totalmente a seringa com água destilada e realize sua	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 8 - Montagem de seringa em bomba de infusão de ser  Fonte: Elaboração própria (2021) - Ligue o equipamento e verifique se ele identifica a instalação da seringa e qual o tamanho dela (20ml, 10ml, 5ml). - Caso o equipamento não identifique a seringa, identifique um tamanho diferente do instalado e consulte o manual do usuário para os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceda com a atividade 14.	
		Infusão - Preencha totalmente a seringa com água destilada e realize sua montagem no equipamento. Utilize um extensor pequeno. - Ligue o equipamento e verifique se ele reconhece a seringa instalada. - Preencha o extensor com água destilada proveniente da seringa. O preenchimento pode ser realizado com uso da tecla Bolus ou opção de purga, se necessário consulte o manual do usuário para maiores informações. - Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba seja depositado no interior da proveta. - Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. - No equipamento, inicie a infusão, e no cronômetro (padrão), a contagem do tempo. Fique atento para a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da infusão. - Verifique se o equipamento realiza a infusão e indica com alarme o fim da infusão. Na proveta	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		continuar apresentando erro ao infundir, me os ajustes, proceder com atividade 14 do Pro “Manual de Processos – Realizar ma	
Teste de KVO (Keep Vein Open)		 A função KVO busca manter o acesso ve aberto. Quando existente, é ativado próximo término da infusão programada, a partir de ent fluxo procede como configurado na função e o usu é alertado para que possa tomar as mec necessárias. - Realize a montagem da seringa com 10ml de água destilada no equipamento. Utilize um extensor pequ - No equipamento, configure o tempo e o fluxo do K com os parâmetros: 1 minuto e 0,1 ml/h.  Para os casos em que não for possível configur KVO diretamente, o teste deverá ser feito pausando infusão. Na ocasião, após a pausa, deve ser verifica se o equipamento alarma ativação do modo KVO. - Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. Inicie a infusão. - Após 1 minuto de infusão, verifique se o equip apresenta na tela a indicação de ativação do	
Alarme de oclusão		 O alarme de oclusão é um indicador de que a está impedindo que o equipamento efetue a infusão programada. - Realize a montagem da seringa com 10ml de água destilada no equipamento. Utilize um extensor pequ - Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. Inicie a infusão. - Feche a saída do extensor e verifique se o alar oclusão é acionado. - Pressione a tecla de silenci verifique se o alarme sonoro é silenciado tempora Durante o silenciamento o equipamento de continuar apresentando alarme visual indicando a	
Conexão com a rede elétrica		Conecte o equipamento à rede elétrica e verif conexão é indicada através de indicador lumir ou no display do equipamento. Caso a conec rede não seja indicada, verifique o cabo de fo conexões e a tomada em que o equipamento está	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Desconecte o equipamento da rede elétrica e verifique se o equipamento indica funcionamento em bateria e desconexão da rede elétrica. Para os casos em que a bateria do equipamento estiver com nível baixo, deve ser acionado um alarme sonoro. - Se mesmo com os ajustes o equipamento não a conexão com a rede elétrica ou a ausência conexão, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-24**: Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BBRAUN. Infusomat Space e acessórios - Instruções de uso - Válido para Software 686L. Brasil: BBraun, 2015.

BRASIL. Boletim Informativo n.º 7. **Riscos associados ao uso de bombas de infusão**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2004.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o **‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre **‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

FRESENIUS. **Agilia Intuitive Generation - Injectomat MC Agilia - Bomba de seringa - Instruções de uso**. França: Fresenius Kabi, 2015.

FRESENIUS. **Agilia - Agilia SP MC - Agilia SP MC WiFi - Bombas de infusão de seringa - Aplicável à versão de software 2.2 - Instruções de uso para uso em estabelecimentos de saúde**. França: Fresenius Kabi, 2017.

LIFEMED. **Bomba de seringa LF Inject - Manual do usuário**. r.05. Brasil: Lifemed, 2019.

SAMTRONIC. **Manual do usuário - Bomba de Infusão de Seringa ST7000, ST7000S, ST7000TCI e ST7000S TCI**. Brasil: Samtronic, 2015.

TERUMO. **Terefusion - Bomba de Seringa - Modelos TE-371 TIVA, TE-372 TCI/TIVA - Manual do Operador**. Brasil: Terumo, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão de seringa

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.002 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamento do tipo bomba de infusão de seringa

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade do display				
Integridade do teclado				
Fusíveis				
Integridade do				
Integridade física do				
Integridade da trava de				
Integridade do fixador				
Bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.002 - Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				
Reconhecimento de				
Infusão				
Teste de KVO (Keep				
Alarme de oclusão				
Conexão com a rede				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia